

```

39
40 -- Tabela: Transações:
41 CREATE TABLE transacoes (
42     id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
43     id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
44     tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
45     valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
46     data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
47     destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
48 );
49
50 -- Transações:
51 INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
52 (1, 'Depósito', 500.00),
53 (2, 'Saque', 200.00),
54 (1, 'Transferência', 300.00);
55
56 -- Exercício 8
57 SELECT * FROM Clientes;

```

	id_cliente [PK] integer	nome character varying (100)	cpf character varying (11)	endereco text	telefone character varying (15)
1	1	João Silva	12345678900	Rua A, 123	11999990000
2	2	Maria Oliveira	98765432100	Rua B, 456	11988887777

✓ Successfully run. Total query runtime: 199 msec. 2 rows affected.

```

42 id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
43 id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
44 tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
45 valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
46 data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
47 destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
48 );
49
50 -- Transações:
51 INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
52 (1, 'Depósito', 500.00),
53 (2, 'Saque', 200.00),
54 (1, 'Transferência', 300.00);
55
56 -- Exercício 8
57 SELECT * FROM Clientes;
58
59 -- Exercício 9
60 SELECT Contas.numero_conta AS Conta_Corrente, Clientes.nome FROM Contas LEFT JOIN Clientes ON Contas.id_cliente = Clientes.id_cliente;

```

	conta_corrente character varying (10)	nome character varying (100)
1	000123	João Silva
2	000456	Maria Oliveira

```

46 data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
47 destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
48 );
49
50 -- Transações:
51 INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
52 (1, 'Depósito', 500.00),
53 (2, 'Saque', 200.00),
54 (1, 'Transferência', 300.00);
55
56 -- Exercício 8
57 SELECT * FROM Clientes;
58
59 -- Exercício 9
60 SELECT Contas.numero_conta AS Conta_Corrente, Clientes.nome FROM Contas LEFT JOIN Clientes ON Contas.id_cliente = Clientes.id_cliente;
61
62 -- Exercício 10
63 INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
64 ('José Carlos', '15935745655', 'Rua C, 438', '12998733213');

```

[Data Output](#) [Explain](#) [Messages](#) [Notifications](#)

```
INSERT 0 1
```

Query returned successfully in 36 msec.

✓ Query returned successfully in 36 msec.

pgAdmin 4

FileObjectToolsHelp

Browser

Servers (1)

PostgreSQL 14

Databases (3)

math_for_comp_sci

postgres

sistema_bancario

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces

DashboardPropertiesSQLStatisticsDependenciesDependentsschema.sql *

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 14

Query EditorQuery History

50-- Transações:

51INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES

52(1, 'Depósito', 500.00),

53(2, 'Saque', 200.00),

54(1, 'Transferência', 300.00);

55

56-- Exercício 8

57SELECT * FROM Clientes;

58

59-- Exercício 9

60SELECT Contas.numero_conta AS Conta_Corrente, Clientes.nome FROM Contas LEFT JOIN Clientes ON Contas.id_cliente = Clientes.id_cliente;

61

62-- Exercício 10

63INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES

64('José Carlos', '15935745655', 'Rua C, 438', '12998733213');

65

66-- Exercício 11

67INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES

68('000789', 0.00, 3);

Data OutputExplainMessagesNotifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 33 msec.

Query returned successfully in 33 msec.

Pesquisar

22:3117/03/2026

```
123
124 -- EXERCÍCIO 12
125 -- Realize uma transferência de R$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.
126 BEGIN;
127
128 -- 1. Debita da conta de origem
129 UPDATE contas
130 SET
131     saldo = saldo - 100.00
132 WHERE
133     numero_conta = '000123';
134
135 -- 2. Credita na conta de destino
```

	id_conta [PK] integer	numero_conta character varying (10)	saldo numeric (10,2)	id_cliente integer
2	1	000123	1400.00	1
3	3	000789	100.00	3

	nome character varying (100) 🔒	numero_conta character varying (10) 🔒	saldo numeric (10,2) 🔒
1	Maria Oliveira	000456	2300.00
2	João Silva	000123	1400.00
3	José Carlos	000789	100.00

```

-- Exercício 1
-- Criar BD
-- Database: sistema_bancario
-- DROP DATABASE IF EXISTS sistema_bancario;
-- CREATE DATABASE sistema_bancario
-- WITH
--     OWNER = postgres ENCODING = 'UTF8' LC_COLLATE = 'pt_BR.UTF-8' LC_CTYPE = 'pt_BR.UTF-8' LOCA
--     L_PROVIDER = 'libc' TABLESPACE = pg_default CONNECTION
-- LIMIT
--     = -1;
-- Exercício 2
-- Criar Tabela Clientes
CREATE TABLE
    clientes (
        id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
        nome VARCHAR(100) NOT NULL,
        cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
        endereco TEXT,
        telefone VARCHAR(15)
    );

-- Exercício 3
-- Inserir Clientes
INSERT INTO
    clientes (nome, cpf, endereco, telefone)
VALUES
    (
        'Joao Silva',
        '12345678900',
        'Rua A, 123',
        '11999990000'
    ),
    (
        'Maria Oliveira',
        '98765432100',
        'Rua B, 456',
        '11988887777'
    );

-- Exercício 4
-- Criar Tabela Contas
CREATE TABLE
    contas (
        id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
        numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
        saldo DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0,
        id_cliente INT REFERENCES clientes (id_cliente) ON DELETE CASCADE
    );

-- Exercício 5
-- Inserir Contas
INSERT INTO
    contas (numero_conta, saldo, id_cliente)
VALUES
    ('000123', 1500.00, 1),
    ('000456', 2300.00, 2);

-- Exercício 6
-- Criar Tabela Transacoes
CREATE TABLE
    transacoes (
        id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
        id_conta INT REFERENCES contas (id_conta) ON DELETE CASCADE,
        tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Deposito', 'Saque', 'Transferencia')),
        valor DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
        data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        destino_transferencia INT REFERENCES contas (id_conta)
    );

-- Exercício 7
-- Inserir Transacoes
INSERT INTO
    transacoes (id_conta, tipo, valor)
VALUES
    (1, 'Deposito', 500.00),
    (2, 'Saque', 200.00),

```

```
(1, 'Transferencia', 300.00);
```

```
-- EXERCICIO 8
```

```
-- Listar todos os clientes cadastrados.
```

```
SELECT
    *
FROM
    clientes;
```

```
-- EXERCICIO 9
```

```
-- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
```

```
SELECT
    clientes.nome,
    contas.numero_conta
FROM
    clientes
    LEFT JOIN contas ON clientes.id_cliente = contas.id_cliente;
```

```
-- EXERCICIO 10
```

```
-- Insira um novo cliente no sistema.
```

```
INSERT INTO
    clientes (nome, cpf, endereco, telefone)
VALUES
    (
        'Jose Carlos',
        '15935745655',
        'Rua C, 438',
        '12999733213'
    );
```

```
-- EXERCICIO 11
```

```
-- Crie uma conta para esse novo cliente.
```

```
INSERT INTO
    contas (numero_conta, saldo, id_cliente)
VALUES
    (
        '000789',
        0.00,
        (
            SELECT
                id_cliente
            FROM
                clientes
            WHERE
                nome = 'Jose Carlos'
        )
    );
```

```
-- EXERCICIO 12
```

```
-- Realize uma transferencia de R$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.
```

```
BEGIN;
```

```
-- 1. Debita da conta de origem
```

```
UPDATE contas
SET
    saldo = saldo - 100.00
WHERE
    numero_conta = '000123';
```

```
-- 2. Credita na conta de destino
```

```
UPDATE contas
SET
    saldo = saldo + 100.00
WHERE
    numero_conta = '000789';
```

```
-- 3. Registra a transacao na tabela transacoes
```

```
INSERT INTO
    transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES
    (
        (
            SELECT
                id_conta
            FROM
                contas
```

```
        WHERE
            numero_conta = '000123'
    ),
    'Transferencia',
    100.00,
    (
        SELECT
            id_conta
        FROM
            contas
        WHERE
            numero_conta = '000789'
    )
);
```

```
COMMIT;
```

```
-- EXERCICIO 13
-- Liste todas as contas do banco, mostrando os saldos atualizados.
SELECT
    clientes.nome,
    contas.numero_conta,
    contas.saldo
FROM
    clientes
LEFT JOIN contas ON clientes.id_cliente = contas.id_cliente;
```